

Definiciones acerca de lactancias

DOCUMENTO INTERNO

Historia del documento

Código: DefinicionesLactancias

Versión: 2.0

Revisiones:

12/11/02 v1.0 ALA. Inicio de las pesquisas, no hay documentos de los mas importantes calculos referidos a A4/A6, etc. Hay que rastrear en el fuente del sicil2.gdb

03/12/02 v2.0 ALA. JCS y Danca piden poner énfasis en la realización de este doc. Quito elementos no importantes e incluyo la doc legal.

03/12/02 v3.0 ALA. Con la lectura de documentos de ACHA relacionados (sobre todo el nuevo reglamento de ctrl lechero con las partes n-plicadas para cada metodo).

10/01/03 v3.0 JCS. Notas aclaratorias en rojo. Se recomienda partir del Reglamento de Acha e incorporar mejoras del ICAR, pero no al revés. Hay cosas de ICAR que Acha no sólo no las aplica, sino que las define distinto. En todo caso sugerir que se agreguen a Comisión Nacional de Control Lechero.

27/02/03 v4.0 ALA. Integración de comentarios de JCS. Despues de la reunión con algún PSCL y Martinengo, JCS y Danca. Clarificados conceptos y tomadas desiciones importantes. Quizás alguna versión posterior de este doc sea la base o la consulta para algun nuevo reglamento de control lechero. Esta versión debería ser la anterior a la definitiva y publicable.

11/04/03 v1.0 ALA. Se cambia el nombre y el objetivo del documento para ser definitivamente la base de un nuevo reglamento de control lechero.

2005-10-10 v1.0 ALA. Se cambia el nombre y el objetivo del documento para ser utilizado en la doc del Sicel3.

2005-14-05 v2.0 ALA-DANCA. Corrección de métodos y tipos de lactancia con Daniel, tipos de certificados.

Introducción

Este documento suministra información general y defiiciones precisas acerca de lactancias. El objetivo final es servir de referencia para la elaboración de documentación para el proyecto Sicel3. Cada definición puede contar con comentarios y ejemplos. Los comentarios están encabezado con el tipo, el cual hace referencia a diferencias, conflictos o meras aclaraciones, con el reglamento actual de ACHA, con el ICAR, con el funcionamiento de los sistemas de control lechero (SCL), o con opiniones personales.

Fuentes de información, referencias y material relacionado

La principal fuente de definiciones será el documento de ACHA "Reglamento de control lechero", con las modificaciones para incluir todos los metodos. Se referenciará como [R-<sección>].

También se utilizan las definiciones dadas por los documentos del ICAR

[http://www.icar.org/PDF files/Rules and regulations/New Guidelines/01 Section 01-10, \(After Paris 17-05-01\).pdf](http://www.icar.org/PDF files/Rules and regulations/New Guidelines/01 Section 01-10, (After Paris 17-05-01).pdf)
SECTION 2.1 - ICAR RULES, STANDARDS AND GUIDELINES FOR RECORDING MILK AND MILK CONSTITUENTS

Se referenciará como [I-<sección>]

También, los documentos

Controles lactancias.doc

Formalización de controles de IPP de lactancias.doc

Son de lectura opcional y pueden servir de apoyo. Contienen los controles que efectua el SICEL 1 para incorporar datos de lactancias según el formato para la PNP.

Definiciones

Animal de pedigree:

Un animal se considera de pedigree cuando tiene (o alguna vez tuvo) algun registro HBA (i.e.: un número de registro otorgado por la SRA).

Lactancia (L) : Período y registro de la producción de leche.

Gestación (G) : Período desde el servicio/concepción hasta el parto.

Duración del período de gestación normal (DPGN) : duración de G tomada como normal o de referencia para una especie. (Bovinos : 280 días, Caprinos y Ovinos : 150 días)

ACHA toma actualmente: 283 días

Inicio de lactancia (IL) :

Momento en el cual comienza una lactancia.

Una lactancia inducida por otro método que no sea la gestación, comienza el día del primer ordeño.

Si se conoce el inicio de G, fecha del parto/aborto si G es mayor o igual que 152 días.

Si no se conoce el inicio de G, fecha del parto/aborto si transcurrieron mas de 200 días desde el parto/aborto anterior. Por omisión, se entiende que los partos/abortos que no cumplan alguna de estas dos condiciones no determinan un inicio de lactancia.

ACHA:

(1) [R-11.10]

[R-11.12] en realidad dice (erroneamente) 200 días de lactancia, y no 200 días a partir del parto/aborto anterior. Notese que la lactancia puede iniciarse antes o despues del parto anterior, que seguramente no era el espíritu de lo que se quiso definir allí.

Final de lactancia (FL) :

Fecha en la cual el animal deja de dar leche. Día anterior al inicio de lactancia siguiente si el animal está en producción. Fecha en la cual se transfiere el animal o el animal deja el establecimiento. Fecha en la cual el animal dá de mamar. *El hecho de amamantar termina la lactancia según [I], sin embargo puede contradecir [R-11.1] (ALA).*

Para el calculo de acumulados se utiliza FLa tal que

$FLa = Cn + 0.5 * ICMax$ si $FI - Cn > 0.5 * ICMax$

$FLa = FI$ en otro caso

Donde Cn es el ultimo control y ICMax es el intervalo máximo para el metodo de la lactancia, como se definirá más abajo.

Control de producción (C) :

Fecha y registro en el cual se anotan los datos de producción de un animal. Si C se efectua dentro de los 4 días de un IL por parto/aborto, es "período de calostro" y el C no es válido para acumular la lactancia.

Se utilizan los datos del C siguiente.

Notese que si bien el los datos del C no son validos, el C debe figurar para los calculos de IC.

Número de controles de producción (NC) :

Cantidad de controles efectuados para una L dada.

Intervalo entre controles (IC) :

Periodo entre el IL y el primer C, o entre Cs, o entre el ultimo C y el FL. Más precisamente, para una lactancia durante la cual se efectuaron nc controles :

$IC1 = [IL \dots C1)$ (ó bien $IL \leq IC1 < C1$, ó bien “el IC1 va desde el IL hasta el día anterior al C1”)

...

$ICi = [Ci \dots Ci+1)$ (para todo i desde 2 hasta nc-1)

...

$ICnc = [Cnc-1 \dots Cnc)$

$ICnc+1 = [Cnc \dots FL)$

Nótese que hay un IC más que cantidad de controles, y que el ultimo IC no incluye al día de finalización de la lactancia.

Método de control (MC) :

[R] define los métodos de control de producción, de acuerdo a los siguientes parámetros: Cuál es el intervalo entre controles preestablecido, Quién efectúa el control, Qué datos se obtienen en el control.

Intervalo entre controles preestablecido (ICP)*:

{4} 22 a 37 días

Con una media fijada en 28 días, es decir, 4 semanas, y una cantidad mínima de controles anuales de 11. (i.e.: se exigen 11 controles en 360 días).

{6} 38 a 53 días

Con una media fijada en 42 días, es decir, 6 semanas, y una cantidad mínima de controles anuales de 8. (i.e.: se exigen 8 controles en 360 días).

**aquí se define como “preestablecido” debido a que en la práctica el IC puede variar, y esto da lugar a diferentes tipos de certificados de lactancias de acuerdo a cuantos IC son válidos por su duración, como se definirá más adelante.*

Quién efectúa el control (QEC):

{A} Un controlador designado (indirectamente) por ACHA.

{C} El explotador del animal. (Llamado Supervisado)

Datos obtenidos (DO):

{S} Solo el peso de la leche. (**S**in muestra)

{M} El peso de la leche y análisis de componentes. (Con **M**uestra)

De las 8 posibilidades, se admiten todos los MC:

{A,4,M} llamado “Control lechero de referencia” ó “A4”

{A,4,S} llamado “Control lechero sin determinaciones analíticas” ó “A4 sin muestra” ó “A4 S/M”

{A,6,M} llamado “Control lechero seis semanas” ó “A6”

{A,6,S} llamado “Control lechero seis semanas sin determinaciones analíticas” ó “A6 sin muestra” ó “A6 S/M”

{C,4,M} llamado “Control lechero particular supervisado C4” ó “C4”

{C,4,S} llamado “Control lechero particular supervisado sin determinaciones analíticas” ó “C4 sin muestra” ó “C4 S/M”

{C,6,M} llamado “Control lechero particular supervisado C6” ó “C6”

{C,6,S} llamado “Control lechero particular supervisado sin determinaciones analíticas seis semanas” ó “C6 sin muestra” ó “C6 S/M”

Métodos de control lechero

Nombre del método	Quién efectúa el control	Intervalo medio entre controles (CN min en 360 días = NCM)	Datos en el control	Admitido para pedigree
A4	Controlador	4 semanas (11)	Leche y composición	Sí
A4 S/M	Controlador	4 semanas (11)	Sólo leche	No
A6	Controlador	6 semanas (8)	Leche y composición	Sí
A6 S/M	Controlador	6 semanas (8)	Sólo leche	No
C4	Explotador	4 semanas (11)	Leche y composición	No
C4 S/M	Explotador	4 semanas (11)	Sólo leche	No
C6	Explotador	6 semanas (8)	Leche y composición	No

Nombre del método	Quién efectúa el control	Intervalo medio entre controles (CN min en 360 días = NCM)	Datos en el control	Admitido para pedigree
C6 S/M	Explotador	6 semanas (8)	Sólo leche	No

Número de controles anuales de referencia mínimo para el método de control [NCM]:

NCM = 11 para toda lactancia {4} y NCM = 8 para toda lactancia {6}.

Nótese que por ejemplo para {4}, si NCM no estuviera definido, la cantidad mínima de controles en 360 días sería $360 \text{ días} / 37 \text{ días} = 9.73 \text{ controles}$.

Intervalo entre controles máximo para el método [ICMax]:

ICMax = 37 para toda lactancia {4} e ICMax = 53 para toda lactancia {6}.

Número de controles anuales de referencia para una lactancia [NCL]:

NCL = longitud de la lactancia en días * NCM / 360.

Tipos de lactancia (TL) :

[R] define 3 TL de acuerdo a la frecuencia de controles efectuados durante la lactancia.

Lactancia Oficial (LO) : $IC_i \leq IC_{Max}$ para todo i y $NC \geq NCL * 0.85$

Lactancia No Oficial (LNO) : $IC_i > IC_{Max}$ para algun i ó $NC < NCL * 0.85$

Lactancia No Oficial (LNO) : Si es pedigree y algun control no es admitido para pedigree.

Nótese que la aclaración del redondeo en [R-11.13.2] no hace falta aquí.

Cálculo de tipo y método

Debido a que un productor puede anotarse en un método por un período de tiempo y luego pasar a otro método sin que todas sus lactancias estén terminadas, es posible que algunas lactancias no puedan ser determinadas utilizando información del método elegido por el productor para el período completo de la lactancia que se desea calcular.

Por este motivo y posiblemente otros, es razonable pensar en calcular el tipo de una lactancia (en cuanto al método y el tipo de certificado) dados el inicio y el final y los controles efectuados.

En primer lugar se calcula el MC. Si se pasa del ICP {4} a {6} o de {6} a {4}, queda en {6} y no es motivo para perder la oficialidad. Si pasa de DO (de S a M) quedará {S} (sin muestra). Si pasa de QEC ya sea de A a C queda C y de C a A también queda C.

Para calcular el TL se utilizan las definiciones del apartado anterior, que en el Sicel3 se calculan más o menos así:

```

calcularCategoria
  calcularMetodoControl()
  if (!esCerrada)
    categoria = Categoria_Abierta;
  if '4' icmin = 22; icmax = 37; ncm = 11;
  if '6' icmin = 38; icmax = 53; ncm = 8;
  nc = evsProd.size();
  ncl = evtLactancia.getDiasTotales() * ncm / 360;
  ControlesTodosDentroMinMax(icmin, icmax);
  if (controlesbien && (ncl * 0.85 <= nc && nc < ncl))
    categoria = Categoria_Oficial;
  if (!controlesbien || (nc < ncl * 0.85))
    categoria = Categoria_No_Oficial;

```

Cálculo de acumulados

Para el cálculo de los valores acumulados para las lactancias teniendo se deben tener en cuenta los datos de cada control, y las fechas de inicio y fin de la lactancia.

Se utiliza el método de interpolación, como se define en [\[I-2.1.4.1\]](#); en [\[I-2.1.5.1\]](#) hay un ejemplo.

(FIN del documento)